18–19

BIOQUÍMICA · TEMA 18–19

Inmunogenética

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Inmunidad **humoral** (linfocitos B, anticuerpos) → infecciones **extracelulares**. Inmunidad **celular** (linfocitos T) → infecciones **intracelulares**.
- Diversidad de anticuerpos: **recombinación V(D)J**. Cadena pesada: **V, D y J**; cadena ligera: **V y J**. Enzimas: **RAG1 y RAG2**.
- Los **TCR** no tienen **hipermutación somática** y nunca se secretan.
- **MHC/HLA:** en el brazo corto del **cromosoma 6 (6p)**. **Clase I**: todas las células nucleadas (salvo neuronas y trofoblasto) → T citotóxicos. **Clase II**: células presentadoras → T colaboradores.
- **HLA-B27 → espondilitis anquilosante.** Inhibidores de **CTLA-4 y PD-1**: impiden que el tumor «apague» los linfocitos T.

1. Inmunidad innata y adaptativa MUY IMPORTANTE

	Innata	Adaptativa
Componentes	Fagocitos, complemento, células *natural killer*	Linfocitos B y T
Cómo actúa	General, **inespecífica y rápida**; reconoce rasgos generales de los patógenos	**Específica**; tarda días en «aprender» el patógeno
Cuándo	Primera respuesta: las **primeras 12 horas**. Avisa a la adaptativa	Desde las 12 h; **anticuerpos específicos a partir del día 7**
Memoria	No	**Sí**: linfocitos B y T de memoria

- Los **linfocitos T** maduran en el **timo** → T citotóxicos (**CD8**), T colaboradores/reguladores (**CD4**, «helper», relacionados con muchas enfermedades autoinmunes) y T de memoria.
- Los **linfocitos B** maduran en la **médula ósea** → **células plasmáticas** (secretan anticuerpos) y B de memoria. Las **vacunas** buscan crear estas células de memoria sin pasar la infección.
- **Expansión clonal:** con suficiente información sobre el antígeno, los linfocitos específicos se multiplican (desde el día 7; se mantiene hasta ≈ 200 días).

Respuesta primaria	Respuesta secundaria (segundo contacto)
Linfocitos inmaduros; primero salen **IgM** poco específicas. Poca producción de anticuerpos, pero se guardan células de memoria	Ya hay linfocitos de memoria: la expansión clonal es directa. **Más rápida, más intensa y más duradera**

2. Tipos de inmunidad adaptativa MUY IMPORTANTE

	Humoral	Celular
Células	**Linfocitos B** (y células plasmáticas)	**Linfocitos T**
Arma	Anticuerpos (inmunoglobulinas)	Contacto celular y citocinas
Contra qué	Infecciones **extracelulares**: bacterias, virus circulantes	Infecciones **intracelulares**: virus dentro de células, parásitos

Las inmunoglobulinas (repaso del tema 5 y novedades)

- **2 cadenas pesadas** (≈ 440 aa), de 5 tipos: **γ, μ, α, δ, ε** → dan la clase: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE.
- **2 cadenas ligeras** (≈ 220 aa), de 2 tipos: **κ y λ**.
- Combinando cadenas, el sistema inmunitario puede generar unos **100 millones** de anticuerpos distintos.
- Los linfocitos B inmaduros fabrican **IgM**; al madurar, un reordenamiento de los genes de la cadena pesada (**cambio de clase**) da las otras 4 clases.

Ig	Características
IgM	Sangre y linfa. **Infecciones agudas**: la primera en aparecer, pero de vida corta
IgG	Virus, bacterias y hongos. Tarda más, pero **dura meses o años**. **Atraviesa la placenta**. Típica de enfermedades crónicas
IgA	Mucosas respiratoria y digestiva, saliva, lágrimas y **leche materna**. Aglutina el antígeno para neutralizarlo
IgE	**Alergias** (induce la liberación de histamina) y **parásitos**. En pulmones, piel y mucosas
IgD	Pequeñas cantidades; **receptor de membrana** de los linfocitos B

3. Diversidad de los anticuerpos MUY IMPORTANTE

Con un número limitado de genes se consiguen millones de anticuerpos distintos gracias a varios mecanismos:

1. **Recombinación somática V(D)J** durante la maduración del linfocito B:
   - **Cadena pesada: segmentos V, D y J** (V: más de 80; D: al menos 30; J: 6).
   - **Cadena ligera: solo V y J** (no tiene segmentos D).
   - Las **recombinasas RAG1 y RAG2** cortan y eliminan el ADN que hay entre los segmentos.
2. **Diversidad de unión:** al unir V, D y J hay pequeñas variaciones y se añaden o pierden nucleótidos en los empalmes, lo que cambia la afinidad.
3. **Hipermutación somática** de los segmentos V: al madurar, el linfocito B usa **polimerasas propensas al error** y relaja la reparación del ADN, así que aparecen muchas mutaciones → **maduración de la afinidad** (solo en linfocitos B).

4. **Combinación de cadenas:** cualquier cadena pesada con cualquier ligera.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> Los receptores de los linfocitos T (**TCR**: cadenas **α y β** en el 90 %, **γ y δ** en el 10 %) comparten casi todos los mecanismos, **excepto la hipermutación somática**. Así se evita generar linfocitos T que ataquen a las propias células. Además, los TCR **nunca se secretan**.

4. Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC / HLA) MUY IMPORTANTE

- Más de 200 genes en el **brazo corto del cromosoma 6 (6p)**, organizados en las regiones de **clase I, II y III**.
- Su función es **presentar antígenos** a los linfocitos T. Cualquier alteración en esta zona puede producir defectos de la inmunidad.

	MHC clase I	MHC clase II
Genes	HLA-A, HLA-B, HLA-C	HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP
Dónde	**Todas las células nucleadas**, excepto **neuronas y trofoblastos**	**Células presentadoras de antígeno** (macrófagos, dendríticas, linfocitos B)
A quién presentan	Linfocitos **T citotóxicos (CD8)**	Linfocitos **T colaboradores (CD4)**
Para qué	Presentan moléculas propias y extrañas: el cuerpo distingue **lo propio de lo ajeno**	Presentan lo extraño para que se reconozca como extraño

La **clase III** codifica proteínas sin relación estructural con las anteriores (factor de necrosis tumoral, complemento). Las moléculas del MHC **varían mucho entre personas**, pero son iguales en todas las células de una misma persona.

> TRUCO PARA RECORDAR
> Los linfocitos T solo reconocen el antígeno si se lo **presenta una molécula del MHC**; los B no lo necesitan. Regla del 8: **1 × 8 = 8** → MHC **I** con **CD8**. **2 × 4 = 8** → MHC **II** con **CD4**.

Asociaciones HLA y enfermedad

El **riesgo relativo** indica cuánto más probable es la enfermedad si se tiene ese alelo (ej.: HLA-B27 aumenta mucho el riesgo de espondilitis anquilosante).

Alelo	Enfermedad
HLA-B27 (clase I)	**Espondilitis anquilosante**
HLA-DQB1	Diabetes tipo 1
HLA-DR y HLA-DQ	Narcolepsia

5. Inmunodeficiencias IMPORTANTE

Tipo	Característica
Primarias	Anomalías de las células inmunitarias, normalmente de **origen genético**
Secundarias	El sistema inmune se altera por otros factores: radiación, infecciones, fármacos
De células B	**Infecciones bacterianas recurrentes** (*Streptococcus pneumoniae*: neumonía, meningitis)
De células T	Afectan también a los B (dependen de los T colaboradores). Si fallan la humoral y la celular: **inmunodeficiencia combinada grave (SCID)** → trasplante de médula ósea

6. Inmunidad frente a tumores e inmunoterapia IMPORTANTE

La respuesta principal contra el cáncer depende de los linfocitos **T citotóxicos (CD8+)** y **CD4+**, con ayuda de las NK, los linfocitos infiltrantes del tumor, las células dendríticas, los anticuerpos y las citocinas. La inmunoterapia se basa en que la respuesta puede ser **muy específica** (no daña células sanas) y **duradera y sistémica**.

Tipo	Ejemplo
Activa específica	Vacuna del **virus del papiloma humano** (previene el cáncer de cuello de útero)
Pasiva específica	Células o anticuerpos contra el tumor fabricados in vitro y administrados al paciente
Activa inespecífica	**BCG** (vacuna de la tuberculosis) inyectada en el **cáncer de vejiga**
Pasiva inespecífica	Buscar una respuesta inmune muy fuerte y generalizada

- **Bloqueo de puntos de control:** algunos tumores activan los **puntos de control inmunitario** para **inactivar a los linfocitos T**. Los **inhibidores de puntos de control** bloquean **CTLA-4 y PD-1**: los linfocitos siguen atacando al cáncer.
- **Transferencia de células T (vacunación con antígenos tumorales):** se estudia el ADN del tumor, se buscan sus **neoantígenos** y los linfocitos T del paciente con más afinidad, se multiplican en el laboratorio y se devuelven al paciente.
- **Tratamiento celular adoptivo:** se cultivan y potencian células inmunitarias y se transfunden: **linfocitos T-CAR** (receptores quiméricos), linfocitos infiltrantes tumorales, NK...

AMPLIACIÓN

Los genes HLA se heredan **en bloque** (haplotipo), uno de cada progenitor, y se expresan de forma **codominante**. Por eso un hermano tiene un 25 % de probabilidad de ser HLA idéntico, algo clave en los **trasplantes**. La región de **clase III** codifica, entre otras, proteínas del complemento.

Repaso en 1 minuto

1. Intracelular → **celular (T)**.
2. Extracelular → **humoral (B)**.
3. IgA: **mucosas y leche**.
4. Pesada: **V, D, J** · ligera: V, J.
5. Recombinasas: **RAG1 y RAG2**.
6. TCR: sin **hipermutación**, no se secretan.
7. MHC: **6p**.
8. Clase I: todas las nucleadas → **CD8**.
9. Clase II: presentadoras → **CD4**.
10. HLA-B27: **espondilitis** · bloquear **CTLA-4/PD-1**.